

VERIFIABLE MULTI-AGENT RUNTIME · PHYSICAL-DIGITAL WORKFLOWS

店巡 VeriPatrol

面向物理实体流程的可验证多智能体运行时

300 家门店 · 1,500 台设备 · 43.2 万条时序遥测 · 魔搭 ModelScope 开源生态

首发实跑基准：零售高敏冷链零事故 (300 家门店 · 1,500 台设备 · 43.2

万遥测)

核心机制：物理-数字三大公理 · 反自验闭环 (Anti-Self-Verification) · 异步 Human-Tool 协议

魔搭社区：创空间 WALLE1991/VERIPATROL · 数据集
VERIPATROL-RETAIL-TELEMETRY-432K

VERIFIABLE RUNTIME · 3 PHYSICAL-DIGITAL AXIOMS · ANTI-SELF-VERIFICATION

物理实体流程的三大不可逆公理：软件假设在物理世界必然崩溃

AXIOM 1: STATE ASYMMETRY

公理一：状态不对称 硬件恢复 $\neq$ 承载资产安全

纯软件视“环境恢复即任务完成”；但物理世界存在热力学惯性与不可逆损伤。冷柜降温不等于鲜奶未变质；机房降温不等于训练权重无损；反应釜降温不等于生化药剂无副反应。

AXIOM 2: IRREVERSIBLE ACTUATION

公理二：执行不可逆 物理动作无“代码假撤销”

软件代码报错可一键 rollback；物理世界上门换件、零件拆装、切断电源、报损销毁产生真实物理事实与巨额责任，必须通过刚性前置安全门禁与幂等 Token 严格约束。

AXIOM 3: ANTI-SELF-VERIFICATION

公理三：反自验闭环 执行者绝无权自证成功

大模型执行者自查必然存在自证幻觉。Executor 写操作必须与验证权强物理隔离，唯有隔离上下文的外部 Auditor 重查客观物理传感器 (Oracle) 方可 Verified Close。

压力测试基准 01：连锁高敏冷链（强时效、零容忍食安法规、1,500 台异构物理设备极限实跑）。

THREE-LAYER DECOUPLING · GENERAL KERNEL · SCENARIO PLUGINS

店巡 (VeriPatrol) 架构栈：内核与场景无侵入解耦

TOP: DOMAIN PROFILES (无侵入插件)

跨行业领域配置插件

- **Profile 01:** 零售高敏冷链 (Arrhenius 动力学 / POS 结算熔断)
- **Profile 02:** 医药疫苗温控 (GSP $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ / 血液制品双盲验真)
- **Profile 03:** 智算机房 HPC (GPU 功耗墙 / 算力热迁移)

内核 0% 业务硬编码，纯通过 Profile DSL 驱动

MIDDLE: VERIPATROL KERNEL (通用核心引擎)

- **Orchestrator:** 确定性非阻塞状态机编排
- **Sentry:** 流式时序去噪与 Westgard 质控哨兵
- **Diagnoser:** 因果 Top-K 退化动力学推断引擎
- **Executor:** 受控物理/数字执行与异步悬挂
- **Auditor:** 隔离上下文带外独立验真预言机
- **AgentLoop:** 全量 Trace 回流自演进评估流

BOTTOM: ACTUATION & TRUTH BUS

物理-数字交互总线

- **Digital Tool:** API/MCP 毫秒数字拦截
- **Physical Tool:** Human-as-a-Tool (SLA 悬挂)
- **Truth Oracle:** 外部时序物理传感器客观真值
- **Audit Stream:** Append-only 金融级不可篡改流

DISTRIBUTED ROLES · STRICT PRIVILEGE ISOLATION · ORACLE VERIFICATION

通用 5-Agent 运行时角色：职责硬隔离与反自验

01 · SCHEDULER

Orchestrator

状态机调度引擎
非阻塞目标拆解
异步等待与超时升级
(无领域写权)

02 · TIME-SERIES
SENTRY

Sentry

流式数据质控哨兵
Westgard $\pm 3SD$ 去噪
瞬态漂移拦截过滤
(L0 只读监测)

03 · KINETICS
REASONER

Diagnoser

退化动力学因果分析
资产受损积分定损
Top-K 处方推断排序
(L0 只读建议)

04 · CONTROLLED
ACTUATOR

Executor

L1 预授权数字熔断
L2 调度 Human Tool
强幂等执行管理
(绝无权自验自结)

05 · INDEPENDENT
ORACLE

Auditor

隔离上下文外部预言机
双重重查客观物理真值
一票否决权
决定 Verified Close

UNIVERSAL 5-STAGE PHYSICAL-DIGITAL INTERACTION LIFECYCLE

通用物理-数字交互协议：五阶段确定性生命周期

01 · DIGITAL
INTERLOCK

数字熔断与遏制

Sentry 识别持续偏离
500ms 下发数字熔断锁
切断对外流通遏制外溢

02 · KINETICS
MODEL

动力学定损推断

动力学积分资产应力
排查多源虚假扰动
Top-K 处方与备件锁定

03 · PHYSICAL
ACTUATION

调度 Human Tool

移动端 HITL 审批流
异步调度物理技工上门
状态机 SLA 超时管理

04 · ANTI-SELF
VERIFY

反自验独立重验

Auditor 独立重查
硬件与资产双重解耦验真
拒绝执行者自验闭环

05 · AGENTLOOP
EVOLUTION

运行时演进沉淀

客观风险归零 Verified Close
Trace 回流评测流水线
Skill/Policy 自动版本迭代

物理-数字系统的六大执行鲁棒性不变式

A · VERIFIED CLOSED

硬件修复 + 资产安全

审批、工单换件、资产处置合规，时序传感器与账实双重验真后安全放行。

B · VERIFIED CLOSED

传感器虚警与噪声去噪

Westgard $\pm 3SD$ 走廊识别毛刺波动，自动标记 suspect 降权，人工证据复核后放行。

C · VERIFIED CLOSED

瞬态物理扰动自愈

物理开门/气流扰动排除，温度回落达标且动力学积分未突破损伤阈值，安全放行。

D · CONTAINED (ESCALATED)

HITL 超时与 SLA 违规

人工审批超时未决，系统坚决不派未经授权动作，自动升级上一级区域负责人。

E · CONTAINED (VETOED)

硬件恢复但资产受损 (核心红线)

物理硬件虽恢复指标，但资产暴露超标不可逆损坏；Auditor 一票否决阻断放行！

F · BLOCKED (REOPEN)

接口 Partial 与网络分区

MCP 查询局部异常或数据断流，Auditor 绝不轻信动作片面回执，阻断并回开事件。

CONTRACTS · SCHEMAS · STANDARDIZED PROTOCOLS

六个通用 P0 Skill：语义化契约治理与热插拔分发

anomaly-detect（时序流质控去噪）	SENTRY · 1.0.0
asset-risk-assess（动力学定损）	DIAGNOSER · 1.1.0
rootcause-drilldown（因果推断）	DIAGNOSER · 1.2.0
physical-tool-dispatch（物理调度）	EXECUTOR · 1.0.0
outcome-verify（反自验独立重查）	AUDITOR · 1.1.0
review-report（复盘报告沉淀）	AUDITOR · 1.1.0

REGISTRY + PACKAGE PROTOCOL

- 九要素合规：严格满足输入输出 JSON Schema 契约约束与负向反例
- SemVer 版本化：name + version + SHA-256 唯一摘要
- 确定性分发：打包内置 Worker ZIP 镜像，支持热插拔热加载
- Trace 锚定：全生命周期执行记录不可篡改绑定版本与 Digest

5 PO TRUTH QUERIES

先重查客观事实 再决定写动作

query_device_context (物理真值重验)
query_inventory_batches (资产批次追溯)
query_sales_holds (数字熔断状态)
query_workorder (Human Tool 状态)
query_approval (HITL 审批证据)

四道闸 · 角色权限 / POLICY 门禁 / 幂等 TOKEN / 只增审计

写后必须独立反查；动作回执绝不可替代写后实测客观事实。

REVERSIBLE ≠ COMPENSATABLE ≠ IRREVERSIBLE

物理-数字动作分级：拒绝把撤销当代码回滚

可逆数字动作	验真失败 → 事件 reopen → 自动恢复熔断；写入幂等键与补偿审计流水。
解除停售/解除限流	
跨系统物理动作	产生真实物理成本，不可代码 rollback；通过取消改派与工单对账实施对冲补偿。
技工派修/设备换件	
不可逆破坏动作	物理世界绝无后悔药：执行前必须触发移动端 HITL 刚性审批阻断，执行后单向归档。
整批报废/断电销毁	
DECIDE_APPROVAL / RECORD_MANUAL_EVIDENCE	仅限 HUMAN 授权；严禁 AGENT 越权处置资金

REAL SQLITE/POLICY · STATEFUL LOCAL ADAPTER

所有本地 P0 门禁通过，口径可追溯

6/6

不变式通过

TOP-1 / TOP-3 亦为 6/6

45/45

Evidence 完整

INCIDENT · SOURCE ·
TIME · REQUEST ·
QUALITY · HASH

26/26

适用阶段 Trace

每场景隔离数据库

0

五类安全违规

业务越权 · 未审批 · 错放 ·
错关 · 重复

RED = ADDED OR STRENGTHENED AFTER PRELIMINARY REVIEW

反馈不写成口号，逐项落到可验证改造

初赛反馈方向	改造前	标红改造	验证证据
场景要聚焦，闭环要讲深	冷柜、缺货、价签平均展开；设备恢复容易被写成业务完成。	将高敏冷链设为极限压力基准集；解耦硬件恢复与资产安全，执行与验证强隔离。	A-F 六不变式 45/45 Evidence 26/26 Trace
多 Agent 要证明协作增益	本地类顺序调用；执行动作记录曾被当作验证结果。	职责硬隔离为 5 个核心角色；Executor 绝不可自验，Auditor 独立重查外部真值；全消融验证。	0 错误关闭 5 个失败场景阻断 6 次越权拒绝
工程声明必须能复现	自动审批、强因果诊断与云上能力曾缺少对应运行证据。	加入 pending/timeout、Top-K + 证据缺口、制品 provenance；严格拆分“本地已验证”和“AgentTeams 外部待验证”。	161 项完整测试 Context 恢复 Worker checksum

红色仅表示初赛后新增或强化，不表示尚未实跑的平台能力已经完成

ZERO CORE CODE MODIFICATION · PROFILE DSL PLUG-AND-PLAY

三大行业基准压力测试矩阵 (Universal Benchmark Matrix)

BENCHMARK 01 · 零售高敏冷链

1,500 台设备连锁实跑基准 (300家门店)

· 遥测规模：43.2 万条时序遥测 (魔搭社区公开开源)

· 承载资产：巴氏鲜奶 / 鲜食便当 (5,100+ 批次库存)

· 数字熔断：500ms 锁定 POS 与外卖全渠道渠道

· 退化模型：Arrhenius 微生物增殖非线性应力积分

· Human Tool：商业冷修技工入场与物理工具挂起

· 反自验判定：降温至4.8°C但鲜奶超温，一票否决销毁

BENCHMARK 02 · 生物医药温控

2~8°C GSP/GMP 医药基准

· 承载资产：狂犬疫苗 / 单抗制品 / 胰岛素

· 数字熔断：即刻锁定 WMS 发运出库门禁

· 退化模型：生物活性失效力积分

· Human Tool：洁净室认证维保工程师入场

· 反自验判定：库温恢复但疫苗破乳化，一票否决出库

BENCHMARK 03 · 智算机房 HPC

40kW 高密液冷热失控基准

· 承载资产：运行中大模型 Checkpoint 权重

· 数字熔断：毫秒触发算力调度做无损任务迁移

· 退化模型：晶体管结温功耗墙与热应力损伤

· Human Tool：驻场硬件工程师排查快换水阀

· 反自验判定：水温达标但校验和错误，强制回滚

REPOSITORY PROOF ≠ PLATFORM PROOF

事件只有在 证据闭环后 才能关闭

温度恢复不等于商品安全；Agent 的完成声明不等于业务事实。

MODELSCOPE · OPEN SOURCE ECOSYSTEM

魔搭创空间: walle1991/veripatrol (Gradio 6 在线交互运行时)

魔搭数据集: veripatrol-retail-telemetry-432k (43.2万条遥测·300店大盘)

REPOSITORY · VERIFIED

确定性有状态核心 · 161 项测试全绿 · 六场景 A-F 闭环 · 6 P0 Skill · 12 + 3 MCP · 300 家门店/1500 台设备大盘监控

FINAL ACCEPTANCE · PRODUCTION READY

同一事故中的 Team Room 委派、Skill Trace、Worker → MCP Actor
正负向鉴权、真实 HITL 人工工单闭环。

逐光团队 · 2026 GOAI 决赛

EVIDENCE-DRIVEN VERIFICATION